

具体分工工作

项目分工及文档撰写规范说明

一、文档撰写总体规则

每位成员严格对照自身负责模块，完整书写模块开发流程、核心技术难点、高分技术点实现原理、功能测试说明，保证个人板块内容完整、逻辑通顺、技术细节详实，为最终文档统编提供完整素材。

一、总体要求

1. 分组要求 10 人，明确分工（数据库设计、功能开发-分模块、功能测试、文档撰写），每人负责独立模块，禁止单人完成全部工作。
2. 技术选型 Python + MySQL 核心技术：Python (Flask/Django 桌面端) + pymysql + MySQL
3. 核心考核知识点 考查数据库表设计、E-R 图、约束、视图、存储过程、触发器、索引、多表关联、复杂 SQL、事务、数据备份恢复等课程核心知识点，兼顾程序开发与数据库实操，具体说明如下：(1)基础：实体-关系模型 (E-R图)、数据表设计、主键/外键/非空/唯一约束；(2)进阶：索引、多表关联、分组统计、子查询、视图创建与调用；(3)高阶：存储过程、触发器；(4)业务：数据增删改查、批量数据导入导出、复杂条件筛选、数据统计分析。
4. 统一交付物清单 (1)可运行源代码（带详细注释）；(2)完整数据库脚本（建表、约束、视图、存储过程、触发器.sql文件）；(3)课程设计文档（严格使用模板）；(4)系统运行，演示全部核心功能；(5)小组分工表。
5. 评分标准（总分 100 分）(1)数据库设计（E-R 图、表结构、约束）（20 分）(2)数据库高级功能（索引/视图 /存储过程/触发器）实现（20 分）(3)程序功能完整性、代码规范性（45 分）(4)系统测试、异常处理 + 演示（5分）(5)课程设计文档完整性、规范性（10 分）

二、期末大作业题目及分组

题目：乒乓球运动员综合训练监控管理系统

1. 项目背景 针对专业乒乓球队、俱乐部及体校，搭建训练监控系统，统一管理运动员 基本信息、日常训练计划、专项技术数据、体能测试表、伤病记录表，实现训练数据数字化管理、快速查询与统计分析。
2. 数据库设计要求（核心考点） a) 数据表不少于 6 张：运动员表、教练员表、训练计划表、专项技术记录表、体能测试表、伤病记录表； b) 合理设置主键、外键、非空、唯一约束； c) 建立合适的索引（按姓名、训练日期组合查询优化）； d) 创建至少 2 个视图（如：运动员综合档案视图、每集每月训练汇总视图）。
3. 系统功能要求（供参考） (1) 基础 CRUD 功能 a) 运动员、教练员信息：新增、修改、删除、单条件 / 多条件组合查询； b) 训练数据录入：步法训练、击球技术、多球训练时长 / 训练强度等数据录入； c) 体能数据录入：下肢力量、关节活动度、纵跳等指标管理； d) 伤病记录登记、查询、历史追溯。 (2) 统计分析功能 a) 按运动员、按月份/周统计训练时长、训练强度等信息； b) 统计全队伤病分布、高发损伤部位等信息。 (3) 数据库高阶功能 a) 存储过程：编写存储过程，实现：批量导入月度训练数据、按运动等级 筛选运动员数据等功能； b) 触发器：新增伤病记录时，自动更新运动员表的伤病状态字段； c) 事务：实现“训练数据 + 体能数据同步提交”，保证数据一致性，出错 自动回滚； d) 权限管理：创建不同数据库账号，分配权限（教练员仅可录入数据、管理员拥有全部权限）。 (4) 拓展加分功能 a) 数据 Excel 导入 / 导出； b) 训练数据有效性检查与异常提示（弹窗提示）。

各成员个人文档撰写分工

成员 8：伤病模块与高阶触发器开发（个人文档撰写） 独立撰写伤病记录登记、历史追溯与查询前后端业务的完整实现文档。重点撰写 MySQL 触发器核心原理、代码实现、联动更新运动员健康状态的业务逻辑、前端联动提示实现方案、Flask 蓝图架构设计、全局异常拦截处理逻辑，配套完善对应插图的图文说明。负责配图：《伤病状态更新触发器状态迁移图》、《系统骨架工程目录拓扑图》

成员 1：数据库总设计师 / 物理建模专家（个人文档撰写） 独立撰写系统全局数据库设计文档，包含 E-R 图设计思路、全库字段命名规范、数据类型统一标准、核心数据表结构说明、全量 SQL 脚本整合说明。重点撰写 ACID 事务一致性原理、核心事务控制代码实现、训练与体能数据同步提交及出错回滚机制的底层逻辑，详细说明跨模块接口联动方案。负责配图：《系统全局 E-R 关系图》、《系统总体功能结构图》

成员 2：数据库高级功能与安全负责人（个人文档撰写） 独立撰写数据库底层约束配置、索引优化、权限管理与数据备份模块文档。详细说明主键、外键、非空、唯一约束的配置逻辑，重点讲解（姓名、训练日期）组合索引设计、EXPLAIN 性能分析过程与调优结论、多角色数据库账号权限分配策略、mysqldump 自动备份脚本实现与恢复方案。负责配图：《数据库表结构数据字典说明（含权限与索引配置）》

成员 3：运动员信息模块开发（个人文档撰写） 独立撰写运动员信息管理模块完整开发文档，包含基础 CRUD 功能实现、后端路由设计、前端页面逻辑。重点撰写多条件动态组合查询 SQL 实现原理、动态 WHERE 条件拼接逻辑、多维度交叉筛选功能设计，说明为触发器预留 injury_status 伤病状态字段的设计思路与适配方案。负责配图：《基础信息管理模块程序流程图（运动员篇）》

成员 4：教练员与带队关系模块开发（个人文档撰写） 独立撰写教练员信息管理与带队关联模块文档，包含教练员信息 CRUD 开发流程。重点讲解多表 JOIN 关联复杂 SQL 设计、教练-运动员绑定关系联查逻辑、旗下队员列表与最新训练时间展示功能实现，说明外键约束级联操作的配置与业务适配逻辑。负责配图：《基础信息管理模块程序流程图（教练员篇）》

成员 5：日常训练计划模块开发（个人文档撰写） 独立撰写日常训练计划管理模块文档，包含训练计划发布、编辑、删除、日期区间查询等全功能实现逻辑。详细说明多对多业务关系转化方案、日期区间查询优化思路，重点阐述日期索引在业务查询中的落地优化效果与适配逻辑。负责配图：《训练数据流图 (DFD)》

成员 6：专项技术记录与高阶存储过程开发（个人文档撰写） 独立撰写专项技术训练模块开发文档，包含各类训练数据录入、查询功能实现。重点详细讲解 MySQL 批量导入存储过程的编写逻辑、数据校验规则、月度训练汇总视图的创建原理、视图对外数据支撑能力，说明为数据大屏模块提供数据接口的适配逻辑。负责配图：《存储过程算法流程图》、《月度汇总视图映射逻辑图》

成员 7：体能测试模块与异常数据拦截开发（个人文档撰写） 独立撰写体能测试数据管理模块文档，包含各项体能指标录入、修改、历史查询功能实现。重点讲解 Python 端数据边界校验、强类型异常拦截逻辑、非法数据弹窗预警机制，详细说明体能数据接口如何嵌入全局事务，实现与训练数据的同步提交与回滚。负责配图：《数据同步提交事务控制时序图（Python 与 MySQL 交互）》

成员 9：统计分析与 Excel 进出流转开发（个人文档撰写） 独立撰写数据统计与可视化模块文档，重点讲解分组聚合、子查询、HAVING 筛选等复杂 SQL 的设计思路与统计逻辑。详细说明 Excel 批量导入导出功能实现、数据清洗规则、ECharts 图表数据对接流程、伤病分布饼图、训练走势折线图的渲染与数据联动逻辑。负责配图：《Excel 数据进出流转逻辑图》、《ECharts 数据流向图》

成员 10：全功能黑盒测试、文档总装与演示负责人（统筹排版） 个人撰写部分：独立撰写系统测试模块文档，包含整体测试方案、黑盒测试用例设计、触发器联动测试、事务回滚专项测试、边界值测试、Bug 记录与修复闭环流程。最终统筹工作：收集所有成员的个人板块文档内容，统一全文格式、字体、行距、标题层级、图表编号、交叉引用、目录页码，完成全文排版、校对、整合优化，输出最终完整结题文档与整体内容梳理。负责配图：《测试用例覆盖率统计图》、《Bug 生命周期状态转移图》